

Comment Produire son Poulet de 45 Jours à 1200f ?



**GUIDE DU JEUNE
ENTREPRENEUR**

Facebook: Forma.jec
Whatsapp: 676 261 825
contacts (+237) 661 555 135
E-mail: formajec@yahoo.com

Par Forma.JEC

Cabinet de Conseil, d'orientation et de
Formation des Jeunes Eleveurs



Table des matières

Introduction	3
I. Les principales souches de poulet de chair.....	4
II. Les critères de choix du site de construction de la ferme.....	5
II.1 L'accessibilité.....	5
II.2 Le marché	5
II.3 La végétation	6
II.4 La disponibilité des matières premières	6
II.5 La disponibilité de l'eau potable	6
II.6 Une possibilité d'électrification peu couteuse.....	6
III. La préparation du bâtiment.....	6
III.1 choix d'un bon environnement pour le poulailler	7
III.2 généralités sur la construction d'un bon poulailler	7
IV. L'aménagement du poulailler.....	12
IV.1. les mangeoires	12
IV.2. les abreuvoirs.....	15
IV.3 l'éclairage	17
V. Le vide sanitaire, la réception des poussins.....	18
V.1 le vide sanitaire	18
V.2 la réception des poussins et aménagement de la poussinière	20
V.3 la réception des poussins	21
VI. La période de démarrage	23
VI.1 les paramètres d'ambiances : chauffage.....	24
VI.2 l'éclairage	26
VII. Croissance et finition	26
VII.1 l'alimentation.....	26
VIII. Les principales maladies des poulets de chair.....	27
IX. La prophylaxie	30

IX.1 les clefs d'une bonne vaccination.....	30
IX.2 programme de prophylaxie	31
X. Le suivi des performances	33
XI. Abattage et conservation.....	33
XII la fabrication de la provende	34
XIII. La production du biogaz ou gaz naturel	41
XIII.1 Introduction	41
XIII.2 La matière première pour la production du biogaz	41
XIII.3 Description technique du processus de méthanisation.....	42
XIII.4 Description pratique de la construction du bio digesteur.....	43
XIII.5 Quelques données utiles	46
XIV. PRODUCTION DES ASTICOTS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE	48
XIV.1 Introduction	48
XIV.2 Quelques définitions et généralités	49
XIV.3 Comment élever les asticots ?	50
XIV.4 La récolte des asticots.....	51
XIV.5 Incorporation dans l'alimentation animale.....	53
XV. Réévaluation du coût de production d'un poulet de 45 jour	54
Bibliographie :.....	56
Annexes	59
Annexes1 : normes des équipements	59
Annexes 2 : exemple de feuille de suivi	60

Introduction

L'élevage des poulets de chair est une activité rentable et à cycle très court qui permet aux producteurs de mettre leurs produits sur le marché assez rapidement (à partir de 21 jours). C'est l'activité idéale pour débiter dans l'élevage car à effectif réduit, elle peut être pratiquée comme source de revenu secondaire sans contraste avec une activité quotidienne.

Aussi captivante que puisse être cette activité, elle est très souvent source de désillusion pour beaucoup qui se lancent dans cette spéculation sans avoir le minimum de connaissance nécessaire pour le suivre. Entre maladies et non maîtrise des coûts de production, les causes d'échecs ne se comptent plus.

Le but de ce guide est donc de donner aux jeunes éleveurs les bases nécessaires pour suivre une bande de poulet de chair. Que vous soyez volailler (employer de ferme) ou promoteur alors, ce guide est fait pour vous. Dans la suite de ce document, nous passerons en revue toutes les étapes nécessaires pour la conduite d'une bande d'élevage des poulets de chair en partant du choix du site d'installation de votre ferme à l'abattage et à la conservation ; ensuite, nous parlerons des techniques que nous utilisons dans nos fermes pour ramener notre coût de production au plus bas possible : il s'agit principalement de la production du biogaz (gaz naturel) pour l'éclairage et le chauffage dans votre ferme et la production des asticots comme source de protéine pour l'alimentation animale.

I. Les principales souches de poulet de chair

L'élevage des poulets de chair passe par le choix d'une bonne souche en fonction des objectifs de production du promoteur. On distingue donc les souches à croissance rapides et les souches à croissance lente.

Il existe plusieurs souches à croissance rapide tel que :

✓ ROSS 308

- Elle a une croissance rapide permettant un abattage précoce ;
- Elle possède une bonne masse musculaire qui commence à se développer dès le début de la croissance ;
- Elle possède une peau claire ;

✓ COBB 500

Cette souche est capable d'atteindre le poids de 2,5kg en 40 jours, âge d'abattage : elle possède une croissance rapide.

- Elle possède une forte augmentation du poids vif ;
- Coût de production relativement bas ;
- Excellent taux de conversion de l'aliment ;
- Uniformité du troupeau en termes de poids.

✓ HUBARD F-15

Cette souche est l'une des plus populaires avec la précédente car elle présente également de très bonnes performances en termes d'élevage de masse.

- Elle possède un taux de mortalité très faible : moins de 2% ;
- Plumage dense à la couleur blanche ;
- Elle peut atteindre une masse de 8kg ;
- Elle possède de bonnes possibilités physiologiques associées au gène du nanisme.

Les poulets de chair à croissance moyenne encore appelé poulet de type fermier.

Ils atteignent un poids moyen de 2kg entre 70-80 jours. Il s'agit par exemple de :

- ✓ Chair roux ;
- ✓ Cou nu rouge ;

- ✓ Cou nu noir ;
- ✓ Etc.

II. Les critères de choix du site de construction de la ferme

II.1 L'accessibilité

Le choix du site de construction d'une ferme ne se fera pas au hasard ; on prendra en compte l'existence des voies d'accès à la ferme car une fois la ferme installée on aura besoin de voie d'accès pour y faire entrer les poussins, les aliments et même pour faire sortir la chair une fois la bande terminée.

II.2 Le marché

Contrairement à ce que pense beaucoup d'éleveurs, la recherche des circuits de commercialisation se fait avant même le lancement de la ferme car, le plus difficile n'est pas de produire mais de vendre. Lors du choix du site de construction de la ferme il faudra s'assurer qu'il existe un marché pour écouler votre production. Un marché de proximité serait alors idéal car celui-ci permettra de réduire le coût de transport de la marchandise.

Avoir même des précommandes serait idéale pour éviter de tomber dans les pièges des grossistes qui usent de toutes les manigances pour acheter votre production au prix le plus bas possible.

Une des techniques est la suivante :

Vous avez rendez-vous avec votre grossiste le 45^e jour pour sortir tous vos poulets et votre aliment a été calculé pour deux jours au plus (47) ; votre grossiste vous fait donc part de l'abondance des poulets sur le marché en guise de ruse pour baisser le prix et vous donne rendez-vous pour le 47^e jour mais ne l'honore pas ; entre temps votre aliment fini et vous êtes obligé d'en racheter car dans le cas contraire c'est la perte de poids assurée. Rappelons qu'à partir de 40 jour l'indice de consommation (IC : quantité d'aliment consommé pour produire 1 kg de poids vif) baisse considérablement ; en d'autre terme votre marge bénéficiaire diminue considérablement ; il (le grossiste) apparaît donc le 49^e jour en vous proposant un prix plus bas que le prix convenu initialement. Essoufflé, par la charge alimentaire de vos sujets, vous êtes obligé d'accepter pour limiter les pertes. Vous venez alors de travailler pour que le grossiste vienne « manger ».

Ceci est une ruse parmi tant d'autre car à la guerre tout ce qui compte c'est la victoire et rien que la victoire.

II.3 La végétation

Avoir une ambiance fraîche autour de la ferme permet de baisser la température à l'intérieure de la ferme à travers le renouvellement permanent d'air qui permet également l'évacuation de l'ammoniac et autres gaz qui s'échappe de la litière.

Avoir une végétation autour de la ferme serait un atout mais elle n'est pas obligatoire.

II.4 La disponibilité des matières premières

En élevage conventionnel, vous avez le choix entre acheter l'aliment complet dans une provenderie ou encore de la composer vous-même afin d'en réduire les coûts. Dans le deuxième cas, vous devriez donc vous assurer de la disponibilité des différents intrants de votre formule en quantité suffisante mais surtout en qualité. Pour un coût de transport de très élevé, ce dernier jouera donc en défaveur de l'éleveur si ces intrants ne sont pas disponible à bon prix dans la localité d'installation de la ferme.

II.5 La disponibilité de l'eau potable

Avoir de l'eau de bonne qualité dans votre ferme est une condition nécessaire pour la réussite de votre élevage. En l'absence de la disponibilité de l'eau du robinet), vous pourrez donc palier à ce problème par un puit aménagé ou un forage.

II.6 Une possibilité d'électrification peu couteuse

Il est important d'avoir une source d'énergie dans votre ferme que ce soit pour l'éclairage ou pour le chauffage.

Dans ce cas si le site est éloigné du réseau de distribution, vous pourrez alors vous pencher vers les sources d'énergies alternatives tel que le biogaz (à présenter plus tard), ou encore l'énergie solaire.

III. La préparation du bâtiment

Dans les systèmes de production intensifs et semi intensifs, le logement permet d'améliorer les conditions de travail et de minimiser les risques. S'il est bien conçu, il facilitera l'alimentation des volailles ; c'est donc un facteur essentiel si l'on veut atteindre un niveau de production optimal.

III.1 choix d'un bon environnement pour le poulailler

Même si les poules supportent généralement bien les températures élevées, il leur arrive parfois de souffrir de chaleurs trop excessives. Mesures à prendre lors de la construction d'un poulailler; Construisez le poulailler dans la direction est-ouest pour que vos poules souffrent moins des rayons directs du soleil. Choisissez un lieu couvert d'herbe ou d'autre verdure. Plantez quelques arbres autour du poulailler pour faire de l'ombre sur le toit. Faites un toit avec un rebord d'au moins 90 cm pour protéger les poules des rayons du soleil et de la pluie. Construisez-le aussi haut que possible, ce qui atténuera la chaleur et améliorera la ventilation. Bouchez les parois sur 50 cm à partir du sol. Fermez le reste avec du grillage ou autre matériel permettant un renouvellement constant de l'air du poulailler. Le toit peut être en tôle ondulée, mais cela risque d'intensifier la chaleur dans les régions ensoleillées. Dans ce cas, couvrez le toit de feuilles ou autre matériau. Mais il y a un inconvénient : des rongeurs (rats ou souris par exemple) risquent d'y nicher. Maintenez la densité de population d'un poulailler aussi basse que possible. Une densité trop élevée cause des problèmes de chaleur et augmente le risque d'infections parasitaires. Dans les poulaillers où les poules marchent à même le sol, la densité ne doit pas dépasser 10 poules au m². Par contre l'utilisation de lattes ou d'un grillage permet une densité de population plus élevée

III.2 généralités sur la construction d'un bon poulailler

Pour construire un bon poulailler, il faut tenir compte de plusieurs facteurs et aussi de l'environnement. Pour qu'il soit facile à nettoyer et à désinfecter, il doit avoir un sol dur. En cas de logement permanent dans un poulailler fermé, il est indispensable que les poules disposent en permanence de nourriture et d'eau fraîche.

Dans les élevages semi intensifs, les poules vivent dans un enclos entouré d'un grillage attendant à un petit abri où elles sont enfermées pour la nuit. L'éleveur

fournit la grande majorité ou la totalité de la nourriture, de l'eau et des autres éléments nécessaires.

On verra ici deux types de poulailler :

III.2.1 *les poulaillers à litière*

La fonction principale de la litière est d'empêcher la perte des minéraux contenus dans les excréments. Elle est constituée de matière organique dans laquelle se développent des micro-organismes qui absorbent les minéraux. Elle dessèche les excréments et les poules se feront un plaisir de gratter dedans. Elle permet également de réguler la température des poules dans la ferme

La figure suivante donne un exemple de poulailler :



Figure 1: exemple de construction d'un poulailler

L'image de la figure 1 ci-dessus peut être présentée comme un contre-exemple pour la construction d'un poulailler car il lui manque un circuit d'évacuation d'air au niveau de la toiture.

La toiture devra alors avoir un lanterneau pour faciliter l'échappement d'air par le haut du bâtiment.



Figure 2: modélisation du lanterneau



Figure 3: Image d'un lanterneau

Les poules restent jour et nuit dans le poulailler. Le sol est couvert d'une litière qui absorbe l'humidité des excréments. La condition essentielle de la réussite de cette méthode est que la litière reste bien sèche. Une litière humide dégage trop d'ammoniac, ce qui nuit à la santé des volailles et favorise le développement de toutes sortes de parasites.

Pour garder la litière sèche, utilisez un matériau très absorbant. Le mieux est d'étaler des copeaux de bois, mais si vous n'en trouvez pas, de la paille hachée, des feuilles sèches ou d'autres matériaux organiques feront l'affaire. Évitez de renverser de l'eau sur le sol. Installez les abreuvoirs sur un petit support couvert de lattes ou de grillage.

Avantages d'un poulailler à litière

- Contrôle total sur les poules : sur la nourriture, les œufs, etc.

- Bonne protection contre les prédateurs.

Inconvénients d'un poulailler à litière

- Plus coûteux que l'élevage en liberté ou que le poulailler avec enclos.
- Augmente les risques d'infection
- La quantité disponible de litière risque de poser des problèmes.
- Vous devez disposer d'un lieu sec pour stocker la litière.

1.2.2 poulailler au sol en latte

Dans de nombreux pays au climat tempéré et humide, on recouvre de lattes la majeure partie du sol des poulaillers pour réduire les risques de litière humide et par conséquent d'infections parasitaires. La densité de population peut alors passer de 4 à 7 poules au m². Les lattes sont en bois ou en bambou. L'espace qui les sépare doit être assez large pour laisser passer les excréments, mais pas trop pour ne pas entraver le déplacement des poules. Les lattes minces se salissent moins que les lattes larges. Utilisez de préférence des lattes de 1,5 cm de largeur et de 4 cm de hauteur espacées de 2,5 cm. Souvent ces lattes sont posées par éléments de 1,20 m sur 1,20 m.

On peut aussi utiliser du grillage. La grosseur des mailles est généralement de 2,5 cm sur 7,5 cm et on la pose par éléments de 2,50 m sur 2 m. L'épaisseur du fil doit être d'environ 3 mm. Les perchoirs fixés sur le grillage pour permettre aux poules de dormir la nuit ne doivent pas gêner leur circulation.

Posez mangeoires et abreuvoirs sur les lattes ou le grillage pour que le maximum d'excréments tombe sur le sol. Ne recouvrez qu'une partie du sol (la moitié ou le tiers) avec des lattes ou du grillage. Un sol complètement recouvert risque de blesser les pattes des poules.

Avantages d'un plancher grillagé ou à lattes

- Les poules entrent moins en contact avec leurs excréments, ce qui diminue les risques d'infection parasitaire.
- La densité de population au m² peut être augmentée.
- Les frais de litière sont moins élevés.

Inconvénients d'un plancher grillagé ou à lattes

- L'investissement financier est plus important que pour le poulailler à litière.
- Le nettoyage demande plus de travail.
- Les risques de blessures aux pattes augmentent.

IV. L'aménagement du poulailler

Un poulailler digne de ce nom doit être équipé d'un certain nombre d'équipements sans lesquels on ne peut espérer une bonne marche du poulailler et un rendement optimale. Il sera question ici de présenter de façon détaillé ces équipements.

IV.1. les mangeoires

Théoriquement, les poules en liberté recherchent elles-mêmes leur nourriture et n'ont pas besoin de mangeoires. Mais pour améliorer la production, il est bon de leur donner des aliments complémentaires, surtout pendant les saisons où la nourriture se fait rare à l'extérieur. Dans tous les autres systèmes, les mangeoires sont indispensables.

Une grande partie de la nourriture sera gaspillée si on la répand sur le sol. Si les poules sont peu nombreuses, les mangeoires qu'on remplit à la main conviennent très bien. La figure suivante illustre une mangeoire à remplissage manuel qui est couramment utilisé dans élevages semi-intensifs.

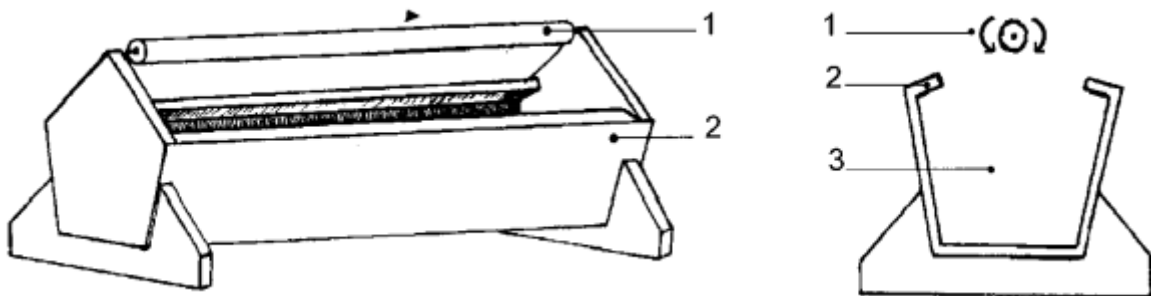


Figure 4: mangeoire à remplissage manuel

1 : tourniquet ou bâton tournant sur lui-même ; 2 : rebord ; 3 : bac



Figure 5: image d'une mangeoire en bois

Notez-bien : Pour les poussins, on peut utiliser des assiettes ou plateaux au démarrage à raison d'une pièce pour 30 à 50 sujets.



Figure 6: utilisation des plateaux comme mangeoire au démarrage

Pour éviter tout gaspillage, les mangeoires ne doivent pas être remplies à plus d'un tiers de leur volume. Dotez-les d'un rebord permettant de récupérer les

aliments projetés, comme le montre la figure 2. Pour limiter le gaspillage, il est préférable de verser une petite quantité d'aliments plusieurs fois par jour. Cela stimulera l'absorption de nourriture qui baisse parfois lorsque la température est élevée.

C'est aussi pour cela qu'on évite de donner à manger aux poules aux heures les plus chaudes de la journée. Bien que les aliments humides soient très appréciés des poules, ils ne conviennent pas sous les tropiques à cause des risques de pourrissement rapide.

Installez un tourniquet au-dessus des mangeoires pour empêcher les animaux de s'asseoir dessus et de salir l'aliment. Placez les mangeoires dans plusieurs endroits du poulailler de façon à ce que toutes les poules puissent les trouver sans peine. Ne les espacez pas de plus de 5 m.

Si les poules sont nombreuses, installez des mangeoires à réservoir pour ne pas avoir à donner de la nourriture chaque jour. La figure 3 donne un exemple d'une mangeoire rectangulaire en bois.

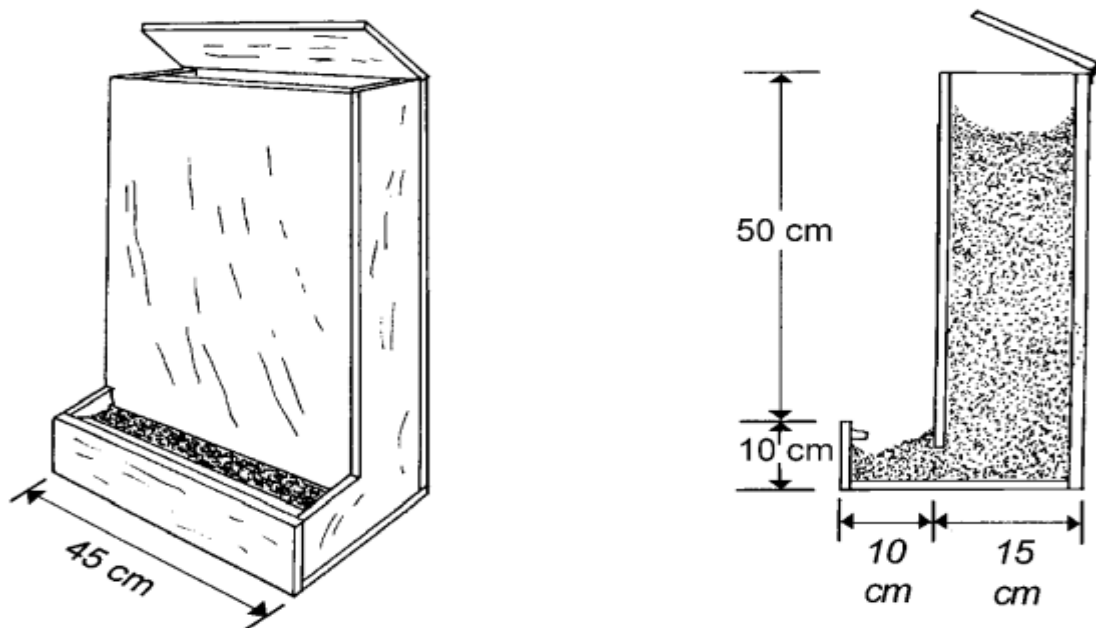


Figure 7: mangeoire rectangulaire avec réservoirs

Cependant, il faudra trouver une solution pour que les poules ne salissent l'aliment avec des excréments ou du copeau (litière).



Figure 8: mangeoire semi-automatique en plastique

IV.2. les abreuvoirs

Dans les régions tropicales, il est *extrêmement* important de donner aux poules de l'eau propre et fraîche en quantité suffisante. Il y a plusieurs façons de le faire. Lorsque les volatiles sont peu nombreux, il suffit de mettre dans une assiette creuse une bouteille retournée. C'est une méthode simple et bon marché. On peut aussi fixer la bouteille au mur ou contre une planche à l'aide d'une bande de cuir ou de métal.

On peut également se contenter d'acheter de simples bols en métal ou en plastique.

Mais l'avantage d'un abreuvoir à réservoir, c'est que l'eau est disponible plus longtemps et qu'elle se salit moins vite.

Assurez-vous qu'il y ai toujours de l'eau dans les abreuvoirs. Elle doit être aussi propre et fraîche que possible. Lavez les abreuvoirs chaque jour. Laissez assez d'espace libre autour.

Un abreuvoir en métal de 40 cm de diamètre suffit pour 10 poules adultes. Dispersez les abreuvoirs sans les espacer de plus de 3-5 m.

Dans les poulaillers à litière, placez les abreuvoirs sur un petit support de grillage pour éviter de mouiller la litière. Sinon, il faudra déplacer les abreuvoirs tous les jours. Dans d'autres de poulaillers, le mieux est de poser les abreuvoirs sur le plancher en lattes ou en grillage.



Figure 9: abreuvoir en plastique (type courant)

Il existe également des systèmes d'abreuvement automatique avec des pipettes : ils sont plus hygiénique et pratique mais assez couteux.

Schéma d'alimentation en eau des systèmes d'abreuvement automatique

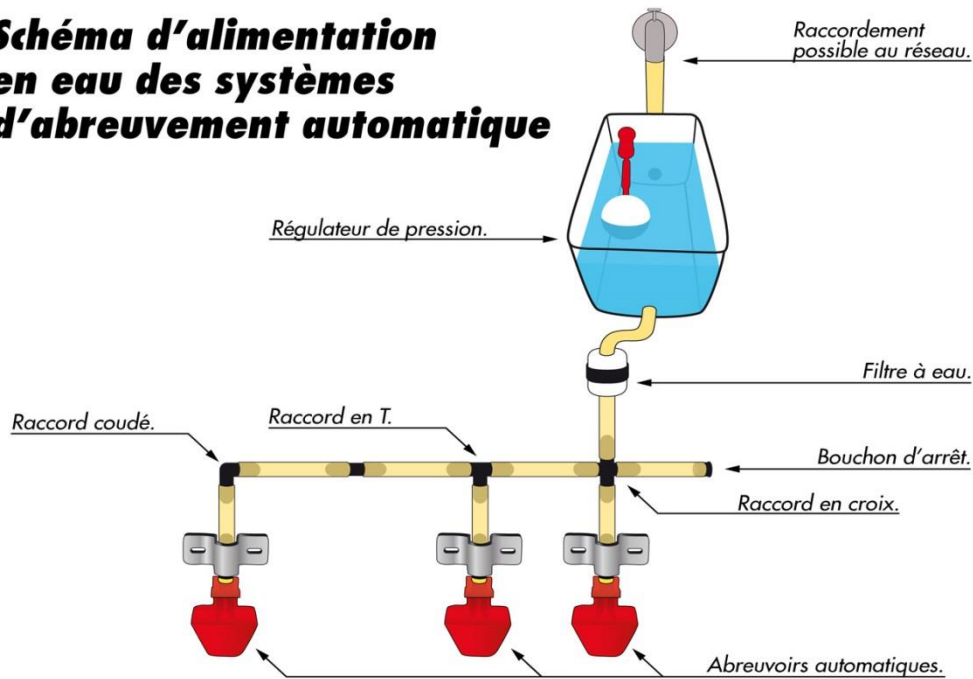


Figure 10: illustration du système d'abreuvement automatique

IV.3 l'éclairage

Le poulailler doit être éclairé la nuit pour permettre au poulet de s'alimenter jour et nuit afin qu'il croisse et s'engraisse rapidement. Ainsi les 10 premiers jours l'éclairage se fait 24h/24 à une intensité correspondant à celle de 2 ampoules de 40w pour 500 sujets. Par la suite 1 ampoule de 40 w suffit avec une suspension de la lumière pendant 2 heures chaque jour (de 19h à 21h). Pendant la première semaine du démarrage, il faut éviter les courants d'air dans le poulailler. Pour cela, il faut veiller à fermer les ouvertures avec de la toile en plastique ou des sacs vides d'aliment. A partir de la 2ème semaine on commence à ventiler par des ouvertures progressives.

L'annexe 1 donne des prescriptions normalisées pour les éclairages, mais aussi les mangeoires et abreuvoirs.

V. Le vide sanitaire, la réception des poussins

V.1 le vide sanitaire

Le choix du site de la ferme et la conception des bâtiments visera à préserver au maximum l'élevage de toute source de contamination. La protection sera renforcée par la mise en place des barrières sanitaires. A l'intérieur du bâtiment, la protection sanitaire nécessite la pratique du vide sanitaire. En effet, entre le départ d'une bande et la mise en place de la bande suivante, le bâtiment et les équipements doivent être lavés et désinfecter selon un protocole précis comprenant les opérations suivantes :

- Retirer l'aliment restant dans les mangeoires et / ou le silo et chaîne ;
- Retirer le matériel et la litière ;
- Laver le matériel, puis détremper le dans la solution pendant 24 H et le stocker dans un endroit propre. Rincer à l'eau tiède sous pression de préférence ;
- Balayer, brosser, racler et gratter le sol, le mur et le plafond ;
- Nettoyer la totalité du bâtiment sans rien oublier : un très bon nettoyage élimine 80% des microbes ;
- Chauler ou blanchir les murs à l'aide de la chaux vive ;
- Décaper le bac à eau et les canalisations avec des produits adaptés : alcalins-chlorés pour l'élimination des matières organiques et acides pour éviter l'entartrage ;
- Mettre en place un raticide et un insecticide ;
- Laisser le bâtiment bien aéré et au repos pendant 10 à 15 j, toutefois la durée de repos peut être prolongée jusqu'à 30 à 40 j si l'exploitation connaît des problèmes sanitaires.

N.B. : La qualité du vide sanitaire doit être liée non à sa durée, mais à l'efficacité de la désinfection.

V.1.1 la désinfection

Elle peut se faire en 2 phases sur toutes les parties intérieures des bâtiments :

- **une première désinfection** juste après le lavage du poulailler par pulvérisation du mélange suivant : *1 L d'eau de javel + ½ L de crésyl + 250g de soude + 1 seau d'eau*. Il faut 3 seaux de ce mélange pour désinfecter un poulailler de 500 poulets.
- **une deuxième désinfection** qui est effectuée une semaine après la première. Pour cela on utilise les produits désinfectants composés disponibles dans les pharmacies vétérinaires tels que le **Rémanol**, **prohyl** ou le **Virkon**.

Les opérations de lavage et de désinfection doivent toujours se faire du haut vers le bas.

Tout matériel ou autre objet devant séjourner dans le poulailler doit être désinfecté.

Note : d'autres produits peuvent être trouvés dans les pharmacies vétérinaires avec des modes d'utilisations différents (exemple : virunet, TH4).

V.2 la réception des poussins et aménagement de la poussinière

V.2.1 la préparation de la poussinière avant l'arrivée des poussins

Après le vide sanitaire, le bâtiment devra être préparé d'avance avant l'arrivée des poussins pour assurer un bon démarrage. Ainsi, les opérations à effectuer 2 j avant l'arrivée des poussins sont :

- Installer la garde en délimitant une partie du bâtiment à l'aide d'un isorel ou des bottes de paille sur une hauteur de 50 à 60cm pour que les poussins ne s'éloignent pas de la source de chaleur et aussi réaliser une économie d'énergie et de paille. La densité prévue est de 40 à 50 poussins par m² ;
- Etaler la litière à base de paille ou de copeaux de bois sachant que la quantité à mettre en place varie de 4 à 5kg par m² sur une épaisseur de 5 à 8cm pour un démarrage ;
- Pulvériser une solution antifongique ;
- Remettre en place le matériel premier âge tout en vérifiant son fonctionnement ;
- Réaliser une deuxième désinfection lorsque tout le matériel est en place ;
- Allumer les sources de chauffage et surveiller leur bon fonctionnement :
Le préchauffage évite la condensation dans la zone de contact sol/litière. Ceci est observé fréquemment sur les sols en terre battue ou dans les bâtiments cimentés. Lorsque la condensation se produit, il y a démarrage de fermentation anaérobie et dégagement d'ammoniac ; la durée du préchauffage varie selon les conditions climatiques, l'isolation du bâtiment et la qualité de la litière. Le temps de préchauffage sera d'autant plus long que les températures extérieures sont basses et que l'épaisseur de la litière est importante. Ce temps est de 36 à 48 heures avant l'arrivée des poussins en période de froid intense et 24 heures en saison sèche suffisent. Pour un chauffage localisé les sources de chaleur doivent être

placées à une hauteur de 80 à 120cm et inclinée sur un angle de 45 ° par rapport à l'axe l'horizontal. Cette position augmente la surface de chauffage, facilite l'évacuation des gaz de combustion et évite les incendies (**voir figure ci-dessous**).

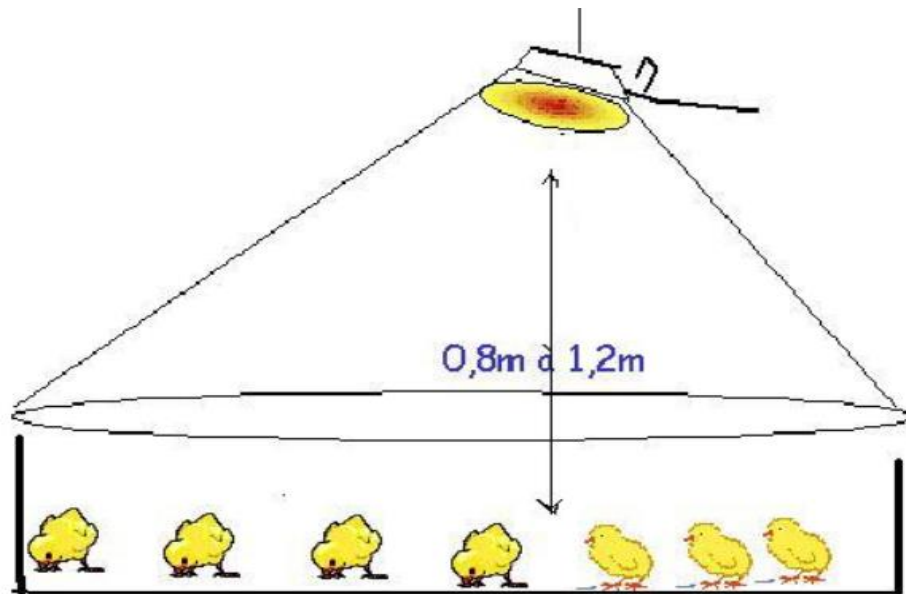


Figure 11 : illustration d'un local de chauffage

- Remplir les abreuvoirs avec de l'eau sucrée (20grammes de sucre dans un litre d'eau) pour que l'eau d'abreuvement prenne la température ambiante et donner de l'énergie facilement utilisable par les poussins.

V.3 la réception des poussins

La réception des poussins est une opération décisive pour la réussite de la bande ; Les opérations à effectuer le jour de l'arrivée des poussins sont :

- Décharger les poussins rapidement et si possible dans la semi obscurité en prenant soin de déposer les boîtes à poussins sur la litière et non sur le sol ;
- Vérifier l'effectif reçu ;

- Vérifier la qualité du poussin qui s'apprécie par sa vivacité, un duvet soyeux et sec, un pépiement modéré, l'absence de symptômes respiratoires, un ombilic bien cicatrisé, le poids et l'homogénéité sont aussi des critères importants (pesée de 200 poussins pris au hasard), pas de mortalité et pas de débris de coquilles dans les boîtes ;
- Faire un triage si nécessaire de tout en éliminant les sujets morts, malades, à faible poids, chétifs ou qui présentent des anomalies et des malformations (bec croisé, ombilic non cicatrisé, abdomen gonflé, pattes mal formées....);
- Déposer soigneusement les poussins dans la garde sans chute brutale pour éviter des lésions articulaires car les poussins ne volent pas ;
- Remettre la lumière au maximum quand tous les poussins ont été déposés dans leur aire de vie ;
- Distribuer l'aliment 3 heures après la mise en place des poussins ;
- Prendre le temps d'observer le comportement et la distribution des poussins dans l'aire de vie (répartition, pépiement, attitude, activité aux points d'eau) et chercher éventuellement les causes d'anomalies : La répartition des poussins dans la garde donne une idée sur le respect des certaines normes d'élevage (température, ventilation, lumière, nombre et répartition des points d'eau et d'aliment). En effet, les poussins doivent se répartir uniformément dans la zone de chauffage et ne jamais s'entasser ni s'écarter de la source de chaleur comme l'illustrent la figure ci-dessous.

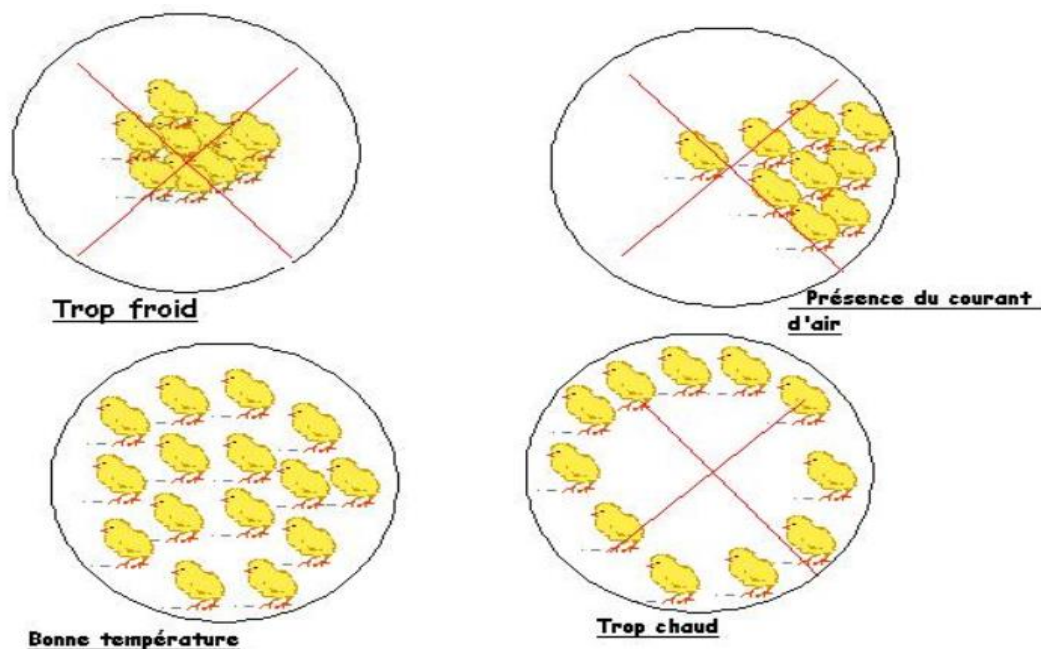


Figure 12: Répartition des poussins en fonction de la température, de l'éclairage et des courants d'air

- Réaliser le test du jabot et des pattes 3 heures après la distribution de l'aliment sur un échantillon de 100 sujets pris individuellement. Les conséquences des pattes froides et du jabot vides se manifestent par l'apparition des problèmes sanitaires, des retards de croissance, des mortalités élevées, de l'hétérogénéité et du tri. En effet, le poussin doit avoir le jabot plein et mou et les pattes chaudes ;
- Si les pattes sont froides il faut chercher les causes : sol froid humide, isolation insuffisante, température insuffisante, litière froide, peu épaisse et trop aérée, mauvaise étanchéité, courant d'air, ouverture intempestive des portes, temps de préchauffage insuffisant, conditions de déchargement, conditions de transport ;
- Procéder aux traitements éventuels : vaccination par spray par exemple ;
- Pour améliorer l'abreuvement, surtout des poussins déshydratés : mélanger 20 g de sucre et 1 g de vitamine C par litre d'eau ;

VI. La période de démarrage

La période de démarrage est la plus importante de l'élevage ; elle dure 21 jours et parfois moins dans les zones chaudes ; elle est déterminante pour la réussite

de la bande : un démarrage raté entraînera à coup sûr des résultats négatifs. En effet, lorsqu'on fait suite à un mauvais démarrage, la suite est une croissance lente et très coûteuse.

VI.1 les paramètres d'ambiances : chauffage

Dans les conditions naturelles les poussins sont couverts par une mère poule ; il va de soi que d'autres moyens sont à prendre en compte pour gérer une centaine de poussin et plus encore. Ils existent plusieurs moyens de chauffage dont les plus utilisés sont

✓ Le chauffage à la lampe-tempête

Pour ce mode de chauffage, les lampes-tempêtes grand model sont plus adaptées : pour tenir les poussins loin de la flamme il faut mettre les lampes dans une caisse grillagées ; le ratio d'utilisation idéale se situe entre 15 et 20 poussins par lampe. Si d'aventure vous optez pour ce mode de chauffage, veuillez à ce qu'il ne manque pas de pétrole dans votre lampe surtout la nuit où la température est plus faible.

✓ Chauffage au charbon

Dans ce cas on utilise généralement les fours à charbon ; le ratio est défini en fonction de la puissance du four et elle varie en fonction de la taille de ces derniers : très souvent elles sont de fabrication locale et les performances varient d'un four à l'autre.

En bref, l'exemple de de la **figure 7** permettra de mieux définir le ratio optimale pour une répartition efficace des poussins dans la poussinière.

✓ Chauffage au bois

Comme dans le cas précédent, aucune norme n'est définie tout dépend de la puissance de votre foyer et là encore les exemples de la **figure 7** seront d'une

grande utilité pour trouver un meilleur ratio de répartition des poussins dans la poussinière.



Figure 13: exemple d'une poussinière chauffé au feu de bois

✓ Chauffage au radian

Ici le nombre de poussin par unité de chauffage est mieux défini à savoir : 1 ou 2 ampoule de 100 Watts sert à chauffer environ 100 poussins. Une ampoule de 250 watts sert à chauffer 200 poussins. Cette dernière source d'énergie présente l'avantage d'être facile à utiliser par les débutants ; elle présente également moins de risque pour les installations et les poussins.

✓ Etc. ...

Les plages de températures recommandées sont consignées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : plages de températures requises

Age (semaine)	Température (°c)
1	33
2	30
3	28
4	25

VI.2 l'éclairage

Ici une principale règle s'applique : les poussins ne consomment que ce qu'ils voient et plus le poulailler est éclairé plus les poules se nourrissent et plus vite ils grandissent aussi.

VII. Croissance et finition

Après le démarrage qui dure 21 jours, la phase qui suit est la croissance et la finition : ici les oiseaux ont déjà atteint une certaine maturité.

Le résultat technique et économique d'un lot se prépare dans la phase de démarrage et se concrétise en période de croissance-finition.

Dans cette phase, la maîtrise des paramètres de l'ambiance devient de plus en plus importante pour maintenir l'équilibre biologique du bâtiment : **il faut donc penser à augmenter la taille du poulailler**

L'équilibre biologique, car le poids vif par mètre carré augmente rapidement ainsi que les besoins en oxygène, eau, aliment.

L'équilibre social : les animaux sont très sensibles aux variations de température. Ils peuvent se concentrer dans certaines zones. Dans les derniers jours d'élevage, ils sont moins mobiles du fait de la concentration et leurs performances dépendent beaucoup de la proximité des points d'alimentation et d'abreuvement.

VII.1 l'alimentation

La transition d'un type d'aliment à l'autre doit se faire progressivement. Par exemple pour passer de l'aliment de démarrage à l'aliment poulette (croissance), on peut donner :

- **le 1er jour** : 2/3 d'aliment démarrage et 1/3 de croissance ;
- **le 2ème jour** : 1/2 d'aliment démarrage et 1/2 de croissance ;

- **le 3ème jour** : 1/3 d'aliment démarrage et 2/3 de croissance
 - **le 4ème jour** : de l'aliment croissance uniquement.
- Il s'agit du même scénario quand on passe de l'aliment de croissance à la finition.

L'aliment et l'eau fraîche doivent être disponibles à volonté. L'eau dans les abreuvoirs doit être renouvelée dès qu'elle est salie. Il faut éviter les fuites d'eau dans le poulailler car cela favorise le développement des microbes à travers l'humidité.

Il faut également éviter de trop remplir les mangeoires pour éviter que les poulets ne versent l'aliment.

VIII. Les principales maladies des poulets de chair

Tout comme un nouveau née le poulet de chair est très fragile d'où l'expression « **fragile comme une poule de ferme** ». Le maximum de précaution doit être pris pour éviter la survenue des maladies.

La pseudo-peste aviaire

Elle est due à un microbe très résistant qui peut survivre 6 mois sur le sol du poulailler. Il peut également être transporté sur 15 km par le vent. Ce qui fait qu'elle est une maladie très contagieuse. Elle peut ravager tout un poulailler en 3 – 4 jours.

Symptômes :

- la toux, des râles et des suffocations ;
- Une diarrhée verdâtre ;
- Le torticolis et le déséquilibre de l'animal.
- Les poulets sont légers et manquent d'appétit.

La maladie est incurable mais la vaccination assure une protection sure contre la maladie.

La maladie de Gumboro

Elle est également due à un microbe résistant qui peut survivre 4 mois sur le sol ou divers objets. C'est une maladie très contagieuse et qui peut entraîner beaucoup de mortalités. Elle n'atteint surtout que les poulets de 4 à 6 semaines. Quelquefois, il apparaît des formes précoces qui peuvent attaquer des poussins de moins de 3 semaines.

La contamination se fait par les excréments. Elle se manifeste le plus souvent par une forte fièvre et une diarrhée blanchâtre. Les poulets sont prostrés. Leur plumage est ébouriffé. Les mortalités interviennent vers la fin de l'après-midi après une courte crise.

Le traitement permet de limiter les mortalités mais n'est pas très efficace. La vaccination permet de protéger les poulets contre la maladie.

La salmonellose

Elle est due à un microbe qui prolifère surtout dans les poulaillers très sales. Elle se manifeste différemment chez le poussin et chez l'adulte. Chez le poussin elle est surtout caractérisée par :

- Une enflure du ventre ;
- Une diarrhée brune ;
- Une respiration difficile.
- Les poussins sont abattus et manquent d'appétit

Chez le poulet elle se manifeste par :

- une diarrhée jaune verdâtre ;

-un plumage ébouriffé,

-une perte d'appétit mais avec une forte consommation d'eau.

La maladie est curable et le vaccin existe à présent.

La coccidiose

Elle est due à des parasites. Ils se développent surtout à la faveur de l'humidité.

Les poulets se contaminent par leurs excréments.

Elle se manifeste par :

-une diarrhée accompagnée de sang.

-Les poulets maigrissent.

-Leur bec et leurs pattes deviennent très pâles. La prévention et le traitement de la maladie se fait à l'aide d'anticoccidiens. D'ailleurs ces produits sont souvent incorporés dans les aliments de volaille pendant leur fabrication.

Les parasites intestinaux

Certains vers parasitent les volailles en s'installant dans leurs intestins pour se nourrir de l'aliment qu'elles ont consommé. Ainsi ils entraînent un retard de croissance des poulets. Il s'agit surtout de :

-Des ascaris ;

- Des hétérakis

-Et de tout petits vers ressemblant à des cheveux appelés capillaires.

Les parasites externes

Il s'agit des poux, puces, argas et dermanysses. Ils parasitent les volailles en se fixant sur leur corps pour sucer leur sang. Ils provoquent leur amaigrissement, de l'anémie et leur inoculent des maladies. La plupart d'entre eux vivent cachés

le jour dans les fentes des poulaillers pour fuir la lumière. Ils sortent la nuit pour piquer la volaille : Il faut toujours veiller à en débarrasser les poulaillers.

NB : en cas de soupçons de maladie, il faut tout de suite faire appel à un vétérinaire ; l'automédication étant déconseillé sauf si vous êtes spécialiste.

IX. La prophylaxie

C'est l'ensemble des mesures préventives qui permettent de mettre les poulets à l'abri des maladies.

Elles sont de 2 ordres :

- ✓ la prophylaxie sanitaire ou biosécurité qui est l'ensemble des mesures de propreté : le nettoyage et la désinfection (déjà mentionné plus haut)
- ✓ la prophylaxie médicale qui repose sur la vaccination et les traitements préventifs : c'est sur cette dernière que nous nous appesantirons dans cette partie.

Elle est menée sur la base d'un programme de prophylaxie bien établi. La vaccination ne peut être réussie que si les règles de conservation et d'administration du vaccin sont respectées.

IX.1 les clefs d'une bonne vaccination

Pour réussir la vaccination dans l'eau de boisson, il faut :

- ✓ Conserver le vaccin au froid jusqu'à son administration à l'aide d'une glacière ;
- ✓ Administrer les vaccins le matin ;
- ✓ assoiffer les sujets 2 à 3 heures avant l'administration du vaccin pour amener tous les sujets à en boire ;
- ✓ utiliser l'eau minérale ou l'eau de puits non désinfectée, jamais l'eau de robinet pour éviter la destruction du vaccin par les antiseptiques et tout autre produits de traitement des eaux ;

- ✓ utiliser assez d'abreuvoirs pour que tous les poussins puissent boire en un temps court ;
- ✓ utiliser uniquement les abreuvoirs en plastique, jamais ceux en tôle
- ✓ ne jamais exposer le vaccin au plein soleil ; ce qui peut les détruire ;
- ✓ stabiliser le vaccin en ajoutant de la poudre de lait : 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

IX.2 programme de prophylaxie

Le tableau suivant consigne le programme de prophylaxie du 1^{er} au 23^e jour qui doit être respecté scrupuleusement sauf avis contraire du vétérinaire.

Tableau 2: programme de prophylaxie

Jour	Opération
1	Vaccin bipestos+ Antistress
2	Antistress
3	Antistress
4,5,6	Antibiotique
7	Antistress
8	Vaccin GUMBORO + Antistress
9	Antistress
13	Antistress
14	Rappel vaccin GUMBORO + antistress
15	Antistress
20	antistress
21	Rappel Vaccin bipestos + Antistress
22	Antistress

NOTE:

- les anticoccidiens peuvent être administré à partir du 16^e au 19^e jour
- la ferme ne se visite pas car tout visiteur est une potentielle source de contamination.
- prévoir des vêtements réservés pour l'accès à la ferme (blouse, botte)



bottes



blouse

- prévoir un désinfectant à l'entrée de la ferme pour la désinfection des pieds (pédiluve).



Figure 14: pédiluve

X. Le suivi des performances

Le suivi des performances d'une bande est très importante afin d'avoir les données nécessaires pour l'évaluation financière et de croissance de la bande.

Cela permet également de détecter très tôt les maladies et les contreperformances ou d'en faire le diagnostic.

Pour cela, il doit être régulièrement noté sur une fiche de suivi, les informations suivantes :

- ✓ Les quantités d'aliment et d'eau distribuées chaque jour qui doivent régulièrement être mesurées
- ✓ Le poids moyen hebdomadaire des poulets qui doivent être pesés chaque semaine en se référant sur un échantillon de 10%.
- ✓ Les dépenses effectuées quotidiennement
- ✓ toutes autres diverses observations.

Tableau 3: exemple de fiche de suivi des performances (voir annexe 2)

XI. Abattage et conservation

Ces opérations se déroulent en plusieurs phases dont les plus importantes sont les suivantes :

❖ La saignée

Elle se doit d'être rapide et complète. Lorsque du sang reste dans la carcasse, cela nuit à sa conservation.

❖ La plumaison

Pour une bonne conservation du poulet au froid, il ne doit pas être échaudé dans le but de faciliter sa plumaison. Elle doit être une opération rapide. A ce jour des équipements adaptés existent pour un meilleur rendement et un travail efficace.

❖ L'éviscération

Elle consiste à débarrasser le poulet des tous ses intestins et organes non comestibles. Un procédé simple consiste à introduire un doigt dans le cloaque jusqu'au fond de l'intestin, de l'y plier pour saisir l'intestin et ensuite de le retirer. Ainsi, tous les viscères se retrouvent à l'extérieur sauf le gésier.

❖ La conservation

Un simple défaut de conservation peut annihiler tous les efforts consentis pour la réussite de l'élevage d'une bande. De ce fait toutes les précautions doivent être prises pour la faire correctement. Pour cela, il faut surtout éviter de surcharger le congélateur ou de le charger d'un coup. La mise au congélateur doit se faire progressivement et à la fin, toujours laisser un espace pour la circulation de l'air.

Par exemple, pour un grand congélateur, on commence par charger une vingtaine, attendre qu'elle soit bien congelée pour charger une autre vingtaine et ainsi de suite.



Figure 15:poulet nettoyé

XII la fabrication de la provende

La fabrication d'une bonne provende passe par la connaissance des besoins alimentaires des volailles et des quantités indispensables pour les différentes

phases de leurs croissances. Avant de donner quelques formules pratiques que l'éleveur pourra utiliser, nous donnerons d'abord une ration que d'ordre chimique que chacun pourra adapter en fonction des matières premières disponible dans sa localité.

Tableau : ration alimentaire conseillées suivant les âges.

	DEMARRAGE		CROISSANCE		FINITION 1				FINITION 2 ET RETRAIT			
					Climat chaud et/ou aliment farine		Climat tempéré et/ou aliment granulé		Climat chaud et/ou aliment farine		Climat tempéré et/ou aliment granulé	
Période (jours)	0 à 7/12		8/13 à 20/22		21/23 à 30/33				Après 31/34			
EM kcal/kg	2850 - 3000		2850 - 3100		2850 - 3200				2850 - 3250			
suggérée: MJ/kg	11,92-12,55		11,92-12,97		11,92-13,39				11,92-13,60			
Mini. acides aminés	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.	Tot.	Dig.
Lysine	4,69	4,23	4,16	3,70	3,82	3,40	3,82	3,40	3,41	3,00	3,41	3,00
Méthionine	1,88	1,69	1,70	1,52	1,60	1,43	1,60	1,43	1,47	1,29	1,47	1,29
Méthionine + Cystine	3,56	3,17	3,20	2,81	2,98	2,62	2,98	2,62	2,66	2,34	2,66	2,34
Valine	3,65	3,21	3,27	2,85	3,05	2,65	3,05	2,65	2,72	2,37	2,72	2,37
Isoleucine	3,12	2,75	2,81	2,44	2,62	2,28	2,62	2,28	2,34	2,04	2,34	2,04
Arginine	5,04	4,44	4,50	3,91	4,18	3,64	4,18	3,64	3,72	3,24	3,72	3,24
Tryptophane	0,79	0,68	0,69	0,59	0,67	0,58	0,67	0,58	0,59	0,51	0,59	0,51
Thréonine	3,16	2,75	2,81	2,44	2,62	2,28	2,62	2,28	2,34	2,04	2,34	2,04
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Protéine Brute (1)	75,0	77,0	66,0	68,0	60,0	62,0	60,0	62,0	54,5	56,50	54,5	56,50
Calcium	3,27	3,43	3,00	3,13	2,75	3,00	2,75	3,00	2,20	2,45	2,20	2,45
Phosphore disponible	1,60	1,65	1,45	1,50	1,20	1,25	1,20	1,25	1,05	1,10	1,05	1,10
Sodium	0,52	0,75	0,50	0,65	0,48	0,57	0,48	0,57	0,48	0,57	0,48	0,57
Chlore	0,52	1,00	0,50	0,70	0,50	0,70	0,50	0,70	0,50	0,70	0,50	0,70

Il revient donc à l'éleveur de ressortir une formule à l'aide de la ration proposée ci-dessus et pour cela il devra prendre en compte les paramètres suivants :

- ✓ Le coût de revient du kg d'aliment complet ;
- ✓ La disponibilité des différents intrants choisis dans sa localité ;
- ✓ La qualité des intrants disponibles ;
- ✓ Etc.

NOTE : il est conseillé de se rapprocher des techniciens et/ou éleveurs expérimentés pour l'élaboration de la « meilleure formule ».

Tableau 4: exemple de formule pratique de production de la provende pour 100kg

Matières premières	Démarrage (kg)	Croissance (kg)
Maïs	52	60
Tourteau de Soja	22	15
Concentré chair 10%	10	8
son	2	2
Tourteau d'arachide	8	10
Coquille	4	2
Poisson	2	3
sel	0,25	0,25
TOTAL	100	100

Conseils pratiques:

- ✓ L'aliment de démarrage doit être moulu en miette pour permettre aux poussins de mieux les ingérer ;

- ✓ Avant de passer au broyeur, les graines de sojas (à défaut du tourteau) bien séchés doivent être grillées pour en éliminer l'acide contenu dans les graines brutes de soja qui ralentissent la croissance des poulets.
- ✓ Il est préférable de conserver les aliments complets et prêts en sac bien fermé et à l'abri de l'humidité pour éviter toutes sources de moisissure.
- ✓ Il est parfois conseillé de mettre certains médicaments (notamment l'anticoccidien) directement dans l'aliment lors de sa composition : demandez conseils à votre vétérinaire.

XII.1 Conseil pratique pour la fabrication de la provende

Pour beaucoup d'éleveurs, produire son propre aliment apparait souvent comme le **SAINT GRALE** pour la réduction des coûts de production mais avant de faire produire votre provende au mélangeur (structure de production à grande échelle de la provende (écraser, mélanger et conditionner)), vous devriez donc prendre des précautions pour ne pas vous faire « *rouler dans la farine* ».

Les dispositions suivantes sont à prendre :

- ✓ En cas d'achat au mélangeur, vérifier la qualité des intrants utilisés ;
- ✓ Vérifier que votre formule (différents dosages) soit scrupuleusement respectée car il y'a risque de détournement de vos intrants ;
- ✓ Vérifier le poids total de votre aliment une fois mélangé car, il y'a également risque de réduction de quelques kg par sac ;
- ✓ Etc.

XII.2 Calcul du coût de production

Un des principaux objectifs de ce guide est la réduction du coût de production d'un poulet de chair. Dans un premier temps nous allons évaluer le coût de production avec la formule ci-dessus et par la suite nous vous présenterons les astuces que nous utilisons pour réduire notre coût de production sur le terrain.

❖ Calcul du cout de production de la provende

• Démarrage

phase	désignation	Qté (kg)	PU	PT
Démarrage	Maïs	52	120	6240
	Tourteau de soja	22	350	7700
	Concentré chair 10%	10	560	5600
	Son de blé	2	67	134
	Tourteau d'arachide	8	260	2080
	Coquille	4	100	400
	Poisson	2	280	560
	TOTAUX	100		22714

Soit 227 F le prix du kg

• Croissance-finition

Croissance-finition	Maïs	60	120	7200
	Tourteau de soja	15	350	5250
	Concentré chair 10%	8	560	4480
	son	2	67	134
	Tourteau d'arachide	10	260	2600
	Coquille	2	100	200
	Poisson	3	280	840
	TOTAUX	100		20704

Soit 207F le prix du kg

Soit un prix moyen de $(207+227)/2 = 217$ F

❖ Calcul du cout du chauffage

On suppose ici l'utilisation d'un chauffage électrique.

Hypothèse :

- Deux ampoules de 100w pour 100 poussins ;
- Durée du chauffage : 21 jours ;
- Coût du KWh : 75F.

Energie consommée pendant le chauffage = $21 \times 24 \times 100 \times 2 = 100.800 \text{Wh}$ soit 100,8 KWh

→ **coût global du chauffage** = $100,8 \times 75 = 7.560 \text{F}$

→ **Coût unitaire du chauffage** = coût global du chauffage/effectif
 $= 7560 / 100 = 75,56 \text{ F}$

→ **Coût unitaire du chauffage = 75,56F (1)**

En utilisant un chauffage au biogaz, ce coût peut être ramené à 0F car la production du biogaz utilise les déchets organiques qui sont très souvent destinés à la poubelle.

Dans la suite nous présenterons pas à pas les étapes de mise sur pied d'une unité de production du biogaz.

❖ Coût total

Désignation	Qté	PU	PT
Aliment (kg)	4	217	868
Chauffage	1	75,56	75,56
Produits vétérinaire	1	100	100
Poussin d'un jour	1	500	500
Autres	1	150	150
TOTAUX			1693,56F

La production de notre propre provende nous donne alors un coût de production de proche de **1700F** pour un poulet de 45 jours.

NOTE : les prix utilisés ici sont les prix de gros (en sac). Ils sont donc susceptibles de varier soit en fonction de la période, soit en fonction de la ville ou en fonction des revendeurs.

Après avoir évalué le coût de production avec les méthodes classiques, nous le réferons après avoir présenté les méthodes que nous appliquons au quotidien dans nos fermes pour réduire nos coûts de production.

XIII. La production du biogaz ou gaz naturel pour le chauffage

XIII.1 Introduction

La méthanisation ou production du biogaz est un processus par lequel les matières organiques (pourrissables) se décomposent par des bactéries qui agissent dans un milieu anaérobique. Le processus de décomposition s'appelle « **fermentation anaérobique** »

Ce procédé permet donc de générer une énergie renouvelable, du biogaz qui contient du méthane (CH_4), entre 50-70% et du dioxyde de carbone (CO_2) ainsi que du compost encore appelé « digestat » qui est un engrais biologique utilisé pour fertilisation.

XIII.2 La matière première pour la production du biogaz

L'un des principaux avantages du gaz naturel est le coût de la matière première qui, dans la majorité des cas ne coûte pas grand-chose.

Ils existent plusieurs sources de matière organique pour la production du biogaz parmi lesquels nous avons :

- ✓ Les excréments humains qui sont canalisés directement dans le « bio digesteur » ;
- ✓ Les déchets organiques provenant de la cuisine (déchet alimentaire) ;
- ✓ Les excréments d'animaux (lisier de porc, bourse de vache, fiente de poule, crotte de lapin, etc.) ;
- ✓ Les déchets agricoles ;
- ✓ Etc.



Bourse de vache



Fiente de poule



Déchets ménagers



Déchets agricoles

XIII.3 Description technique du processus de méthanisation

La production du gaz naturel est un procédé relativement complexe dont le principe est le suivant : les déchets organiques (matières premières) sont stockés dans une cuve cylindrique fermée hermétiquement que l'on appelle « **bio digesteur** » ou « **méthaniseur** » ; une fois dans cette cuve, les déchets sont soumis à la décomposition anaérobie par les bactéries. Trois grandes réactions biologiques sont alors mis en jeu à savoir :

- ✓ **L'hydrolyse et l'acidogénèse** qui consiste à transformer les protéines, lipides et polysaccharides en des composés plus simples tel que les acides gras, peptides et acides aminés.
- ✓ **L'acétogénèse** : ici, les produits de l'acidogénèse sont convertis en acide ;
- ✓ **La méthanogénèse** : l'acide acétique obtenu précédemment est alors transformé en méthane (CH_4) et dioxyde de carbone (CO_2) ;

la figure suivante présente le synoptique de production du biogaz :

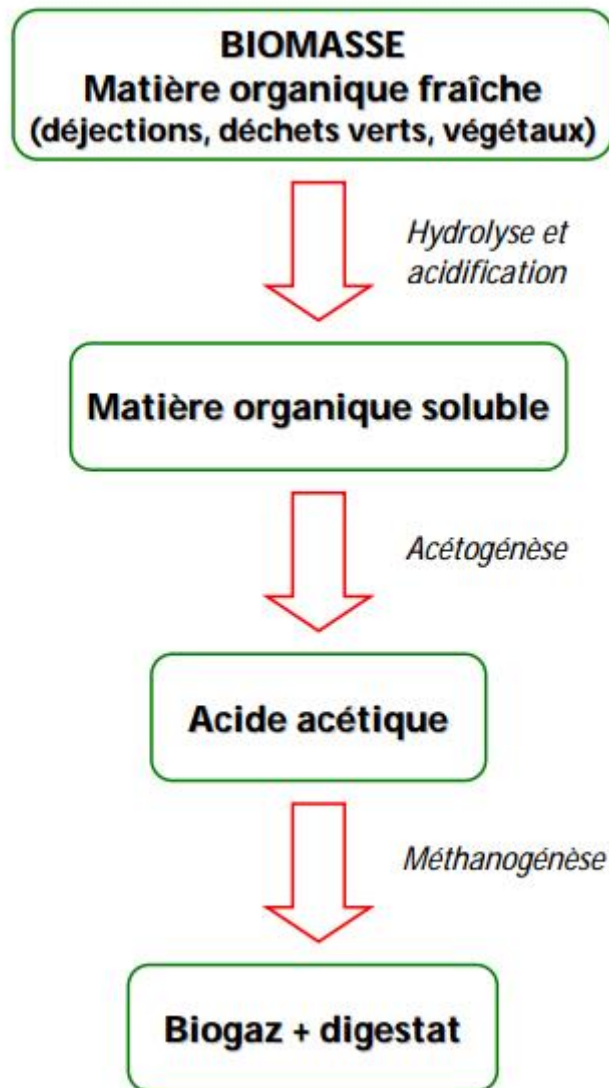


Figure 16:Synoptique des étapes de production du biogaz

XIII.4 Description pratique de la construction du bio digesteur

Dans la pratique, la construction du **bio digesteur** pour la production du biogaz comprend quatre principaux compartiments à savoir :

✓ La salle de mélange

Ici on mélange les déchets organique (ménagers, excrément d'animaux, déchets agricoles, etc.) avec de l'eau dans un ratio de $\frac{3}{4}$ d'eau et $\frac{1}{4}$ de déchets organiques ; le mélange ainsi homogénéisé est alors canalisé dans le méthaniseur (ou digesteur) via un système de tuyauterie.

✓ Le digesteur

Le rôle du digesteur est de recevoir le produit issu de la salle de mélange ; il y'a également possibilité d'y canaliser les excréments humains venu directement des latrine (toilette).

Construit généralement sous forme de dôme, c'est dans le digesteur que le biogaz ($\text{CH}_4 + \text{CO}_2$) se produit ; le gaz ainsi produit est stocké dans le dôme avant d'être récupéré par des canalisations soit pour le chauffage direct, pour des lampes à gaz ou pour un circuit de transformation afin d'être épuré pour d'autre utilisation tel que la production d'électricité par un groupe électrogène à gaz ou comme biocarburant dans les véhicules.

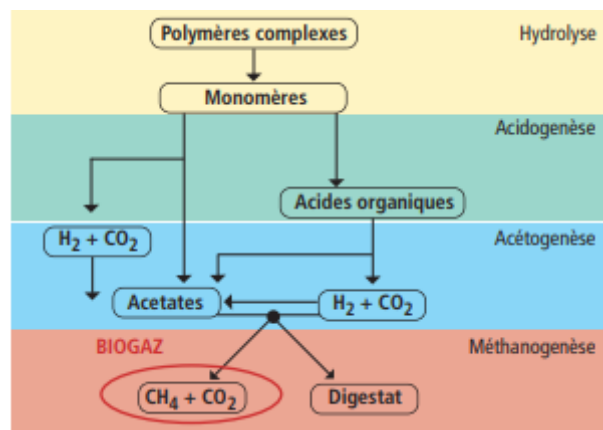


Figure 17: processus biochimique de la digestion anaérobie

Polymères complexes : déjections animales, déchets agro-alimentaires, cultures énergétiques, etc.

Monomères : matières organiques simples (sucres, alcools, acides aminés, etc.)

✓ La chambre de sortie

Les déchets issus de la production du biogaz (digestat) sont évacués par la chambre de sortie via un système de canalisation. Ce dernier servira alors de fertilisant pour la production agricole.

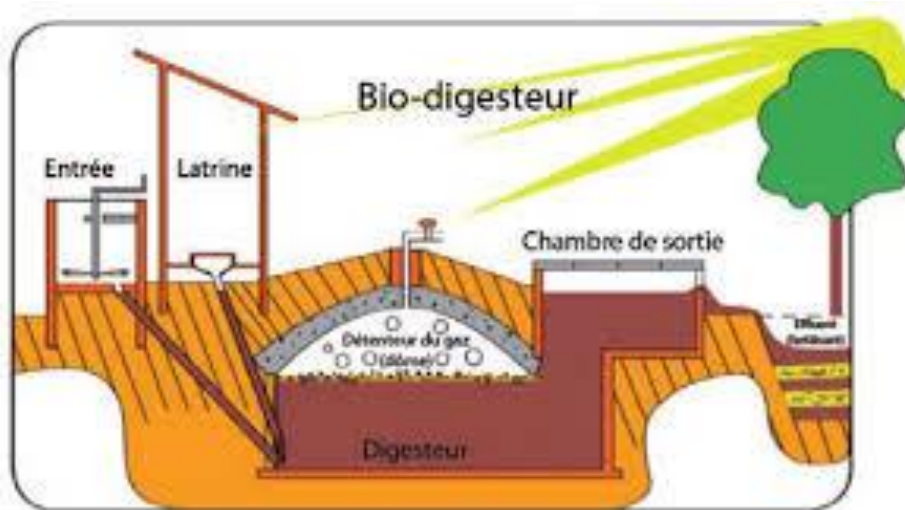


Figure 18: vue de coupe d'un bio digesteur

La production du biogaz ne nécessite pas forcément la construction d'une installation souterraine. Le schéma suivant présente un cas pratique réalisé le plus simplement possible avec des matériaux de récupération.

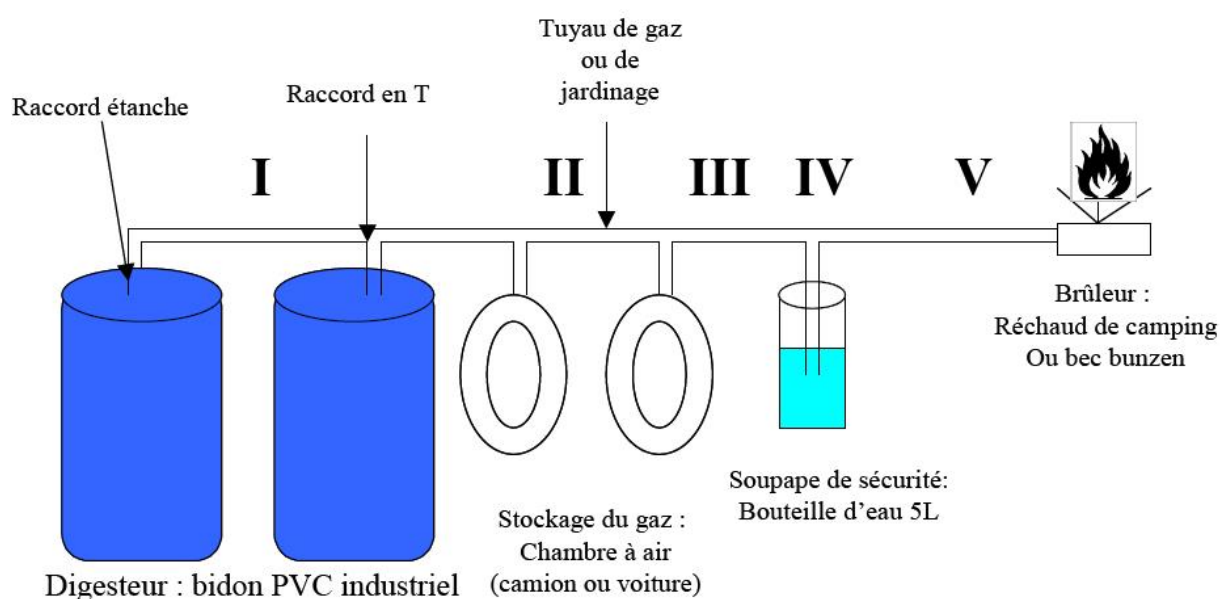


Figure 19: modélisation du circuit de production à l'aide des futs en plastique



Figure 20: exemple de pratique de production avec des futs en plastique

Dans ce cas, les deux bidons servent de digesteur, la vessie sert de réservoir (en remplacement du dôme)

XIII.5 Quelques données utiles

- ✓ Rendement en fonction des matières organiques agricoles

Culture	Rendement brut (t/ha)	Rendement en gaz (m ³ /t)	Rendement en gaz (m ³ /ha)
Pommes de terre	45	110	4950
Grain de blé	8	660	5280
Epis de maïs	15	430	6450
Blé, plante entière	13	500	6500
Herbe	80	95	7600
Betterave fourragère	100	100	10000
Ensilage de maïs	50	205	10250

Source : IUSE - Allemagne

Figure 21: rendement de quelques matières organiques d'origine agricole

- ✓ Le pouvoir calorifique primaire du biogaz est d'environ 6 kWh/m³, ce qui correspond à environ un demi-litre de gazole ;
- ✓ Dans des conditions optimum, la méthanisation produit environ 5 m³ en moyenne de méthane pour 10 kg de matière organique dégradée [1].

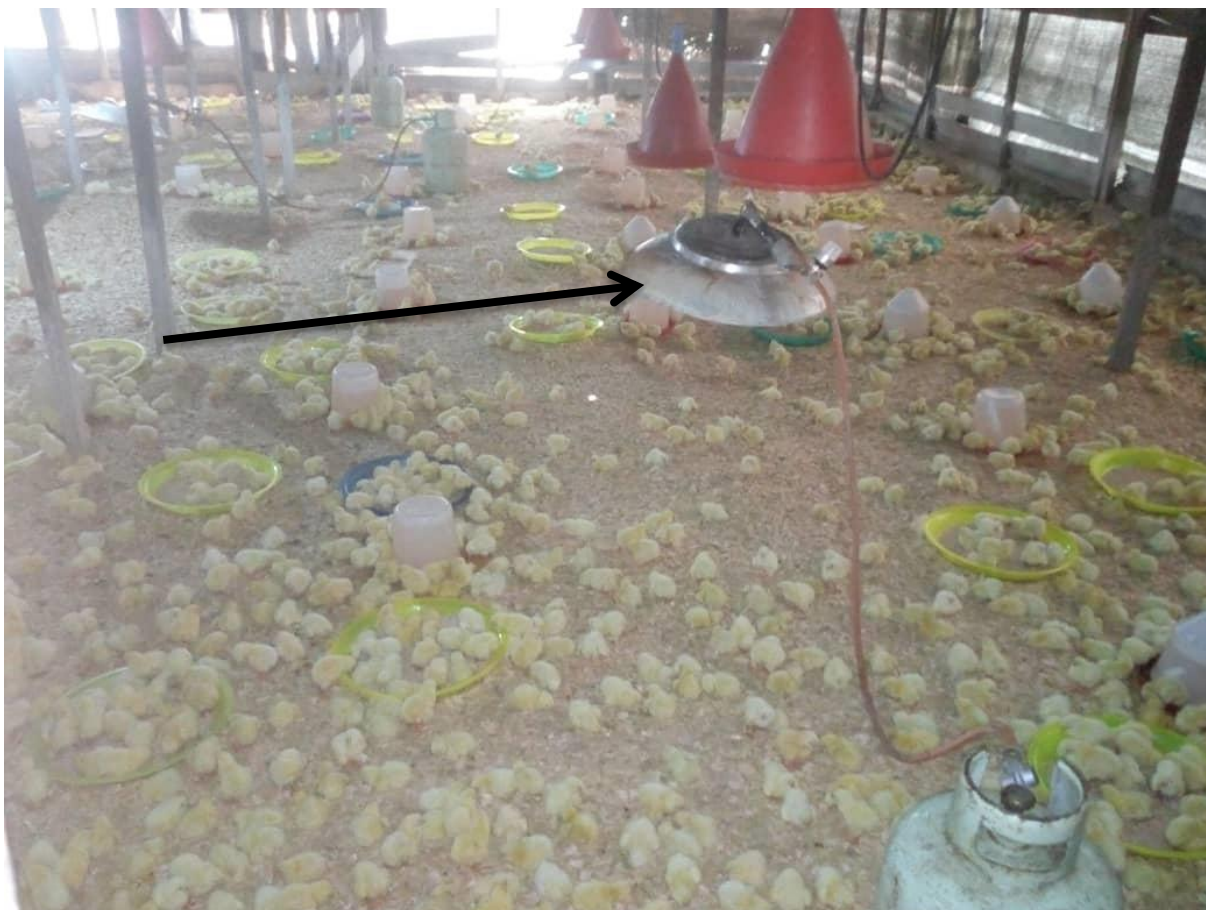


Figure 22: utilisation d'un radian pour le chauffage au gaz

XIV. PRODUCTION DES ASTICOTS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE

XIV.1 Introduction

Le coût élevé des protéines alimentaires d'origine animale constitue en partie un frein au développement de l'élevage en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Ce constat nous amène donc à réduire le coût de production de nos élevages : l'élevage des asticots est une alternative bon marché qui nécessite très peu de moyen.

D'après une étude menée par **Kouamé Guy Marcel BOUAFOU et al** à l'ENS d'Abidjan et l'université de Cocody en Côte d'Ivoire en 2008, les analyses chimiques indiquent que les asticots sont riches en protéines et en matière grasse respectivement à 50,18 % et à 35,41 % de la matière sèche (M.S.).

Possédant un coût de production qui ne coûte que la main d'œuvre, la production de la farine d'asticot est une réelle source de protéine pour l'alimentation des animaux.

Cet élevage étant non conventionnel, nous partons de nos propres expériences et du fruit de nos recherches pour proposer ce premier essai qui guidera les éleveurs qui souhaitent réduire leurs coûts de production en utilisant cette alternative qui augure des lendemains meilleurs pour le secteur de la production animale.

XIV.2 Quelques définitions et généralités

XIV.2.1 Définitions

L'**asticot** est la larve des mouches et d'autres diptères. Cependant, ce terme est parfois utilisé pour référer au stade larvaire d'autres insectes.

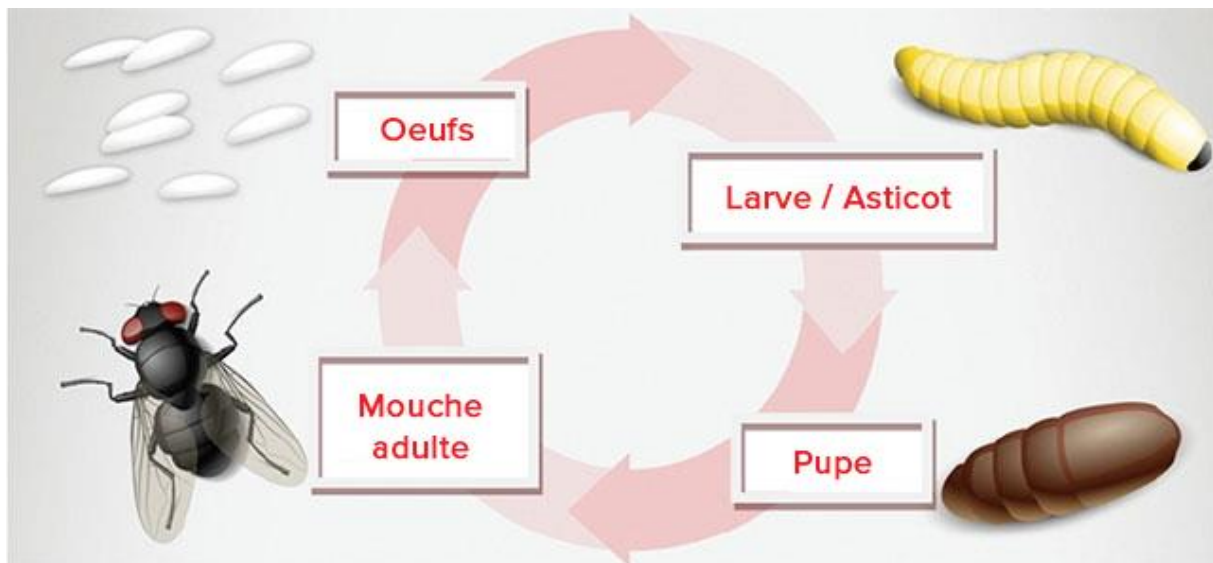
Viscère : organe mou situé à l'intérieure de la tête, du thorax ou de l'abdomen (cœur, foie, estomac, Etc.)

Substrat : c'est l'élément ou les déchets utilisés comme support de culture pour les larves d'asticots.

XIV.2.2 Généralités

Les mouches font partie de l'ordre des diptères, ce qui signifie qu'elles n'ont qu'une paire d'ailes. Plus de 80.000 espèces volent à travers le monde.

La durée de vie d'une mouche dépend de son espèce, mais en général les mouches vivent environ une vingtaine de jours.



Cycle de vie d'une mouche

Une mouche femelle peut pondre entre 500 et 1000 œufs, le cycle de vie de la mouche passe par quatre (04) de métamorphose :

- 1) Les œufs de couleurs blanchâtre mesurent 1mm et sont déposés sur de la matière organique.
- 2) Après quelques jours, les larves appelée aussi asticots voient le jour et se nourrissent de la matière organique sur laquelle les œufs avaient été déposés.

- 3) Ensuite il faut entre 5 à 20 jours pour se transformer en pupes de couleurs rougeâtre mesurant environ 8mm de long.
- 4) Cette enveloppe contient la nymphe et libérera l'insecte adulte au bout de 5 à 10 jours.

XIV.3 Comment élever les asticots ?

Dans la nature les mouches pondent leurs œufs sur des substrats malodorants qu'elles rencontrent. La production à grande échelle est donc calquée sur leur mode de vie naturel.

Il existe plusieurs méthodes pour la production des asticots mais nous ne nous attarderons que sur les deux principales.

- La ponte en cage
- La ponte libre

XIV.3.1 L'élevage en cage

L'élevage en cage est adapté pour les laboratoires ou pour une production à grande échelle : elle permet d'obtenir une plus grande quantité d'œuf en peu de temps.



La construction d'une cage utilisera un grillage avec des maille très réduits afin d'éviter que les mouches ne s'échappent, prévoir également un accès prolongé pour l'introduction du substrat.

Une fois les œufs récupérés, il faudra les déposer sur le substrat, couvrir et laisser les larves se développer.

Etant donné que la durée de vie moyenne des œufs est de 20 jours, réserver donc une partie des larves produite (environ 10%) pour le renouvellement du cheptel.

La taille des mouches n'augmentent pas vraiment une fois qu'ils sont sortis de leurs cocons : les petites mouches sont celles qui n'ont pas eu assez de matière organique pour leur croissance au stade larvaire.

XIV.3.2 *La ponte libre*

Ici, le substrat est déposé à l'air libre pendant une à deux heures pour que les mouches en liberté y pondent leurs œufs.

Une fois la ponte effectuée, mettre le substrat à l'abri dans un endroit humide et chaud.

ATTENTION : ne pas laisser le substrat à la portée des fourmis et lézard au risque de perdre une partie de votre production.

Fabrication du substrat

L'utilisation des asticots comme sources de de protéine animale est d'autant plus intéressante que sa production ne coute que la main d'œuvre. Plusieurs éléments peuvent servir de substrat :

➤ Les déchets ménagers

Ecraser et mélanger les déchets ménagers de manière à obtenir une pâte que l'on mettra dans un récipient avant de les mettre à disposition des mouches pour la ponte.

➤ Fientes de poules, crotte de lapins, lisier de porc

Pour les fientes de poules et les crottes de lapins, mélanger ces derniers avec de l'eau de façon à obtenir une pâte qui servira de substrat ; le lisier de porc quant à lui est déjà pâteux.

NOTE : plus ça sent mauvais plus ça attire les mouches

XIV.4 La récolte des asticots

Il est préférable de récolter les asticots à l'âge de 4 jours car au-delà du quatrième jour se développe la chitine qui est un composé difficilement digestible par la volaille.

Nous présenterons ici deux principales méthodes pour la récolte des asticots :

➤ Le tamisage manuel

Un tamis manuel et de l'eau permet de séparer les asticots du substrat ; mais la tâche est ardue.

➤ La fabrication d'un tamis dédié

Lorsque vous placez des asticots sur le soleil, leurs premiers reflexes est de chercher à s'enfouir dans le substrat pour éviter la lumière du soleil.

La construction de ce tamis permet de récolter plus aisément les asticots sur le soleil en y déposant le substrat.



Fonctionnement :

- ✓ verser le substrat de production dans lequel se trouvent les asticots sur le treillis en veillant à l'épaisseur du substrat ;
- ✓ exposer le dispositif (extracteur chargé du substrat) dans un endroit éclairé et au soleil ;
- ✓ observer de manière intermittente le dispositif afin d'éloigner au besoin les prédateurs (margouillats, oiseaux sauvages, volailles en divagation) présents sur le lieu d'exposition ;
- ✓ retirer le réceptacle quarante-cinq minutes (45 mn) au maximum après exposition de l'extracteur dans les conditions précitées (luminosité et ensoleillement) car toutes les larves actives dans le substrat se retrouveront dans le réceptacle ;

NOTE : la construction du tamis (maille) prendra en compte l'âge de la récolte ; le model présenté ci-dessus a été fabriqué pour la première fois par des chercheurs Béninois.

XIV.5 Incorporation dans l'alimentation animale

La mise à disposition des asticots aux animaux est une étape aussi importante que délicate : deux principales méthodes seront développées ici :



Asticots récoltés

XIV.5.1 Alimentation direct

Les asticots récoltés sont ébouillantés puis servit aux volailles dans une mangeoire ou sur un plateau en guise de complément alimentaire. Eviter de donner les asticots vivants aux animaux car ces derniers pourraient s'attaquer à la chair s'il s'y retrouve vivant.

XIV.5.2 Incorporation dans une formule

Les analyses chimiques indiquent que les asticots sont riches en protéines et en matière grasse respectivement à 50,18 % et à 35,41 % de la matière sèche (M.S.) ; un peu plus que le tourteau de soja. Ceci permet de conclure que la farine d'asticots permet de substituer efficacement le tourteau de soja dans l'alimentation des animaux monogastriques tel que les volailles.

Le séchage peut se faire au soleil ou à l'aide d'un four adapté à une température moyenne de 70°C.

L'incorporation dans les formules alimentaires ne nécessite pas forcément d'être transformé en farine.

Nouvelle formule à base de farine d'asticots :

Tableau 5: formule à base de farine d'asticot

Matières premières	Démarrage (kg)	Croissance (kg)
Maïs	52	60
Farine d'asticot	22	15
Concentré chair 10%	10	8
son	2	2
Tourteau d'arachide	8	10
Coquille	4	2
Poisson	2	3
sel	0,25	0,25
TOTAL	100	100

XV. Réévaluation du coût de production d'un poulet de 45 jour

Après avoir pris connaissance des techniques de production du biogaz pour le chauffage des poussins, et de la culture des asticots comme source de protéine, nous réévaluons de nouveau notre coût de production en tenant compte des nouveaux paramètres.

Les évaluations précédentes nous ont donné un cout de production de 1693,56F pour un poulet de 45 jours.

Nouvelles hypothèses :

- ✓ Tourteau de soja est remplacé par la **farine d'asticot** : il représente environ 20% de l'aliment ; soit donc 20% de 4kg ($0,2 \times 4 = \mathbf{0,8 \text{ kg}}$) pour un poulet de 45 jours ce qui nous donne une réduction de $350 \times 0,8 = \mathbf{280 \text{ F}}$
- ✓ Le chauffage électrique est remplacé par le gaz naturel : d'où une réduction de **75,56 F**.

Ce qui donne donc une réduction totale de **355,56 F** par poulet au bout de 45 jours

NOUVEAU COUT DE PRODUCTION = 1693,56- 355,56= **1338F**

Notre nouveau coût de production est de **1338F** (mille trois cent trente-huit francs).

Conclusion :

L'objectif ici n'est pas de démontrer de façon théorique que l'on peut produire un poulet de 45 jours à 1200F mais de mettre en exergue les techniques de production pratique que nous utilisons au quotidien pour améliorer notre coût de production et augmenter notre gain afin que vous le fassiez également dans votre ferme. Il n'est donc plus nécessaire de rappeler que ce coût peut être revue à la baisse en y jumelant d'autres techniques.

Bonus : Etude de cas pour une bande de 1000 sujets

Les études suivantes sont réalisés avec pour référence les produits SPC (société des provenderies du Cameroun). Elles ne prennent pas en compte les coûts d'acquisition du terrain et la construction du bâtiment.

Aliments			
Désignation	PU	Qté	PT
BM1 extra	14280	3	42 840
BM1	16014	8	128 112
BM2	15300	30	459 000
BM3	14688	30	440 640
Total			1 070 592 F

Médicaments+ vaccins			
Désignation	PU	Qté	PT
anti-stress (tertracolivit)(kg)	15000	1	15 000
Diuretique (hepatury) kg	9000	1	9 000
Vitamine (amine total) kg	14000	1	14 000
Anti-coccidien(vétacox) kg	24000	1	24 000
Vermufuge (levalap)sachet	2500	1	2 500
Anti-biotique (quinocol) 1l	27000	1	27 000
désinfectant (TH4) l	9000	1	9 000
vaccin newcastle bte	4200	1	4 200
Total			104 700 F

Matériel			
Désignation	PU	Qté	PT
plateaux	1000	24	24 000
mangeoires plastiques	2000	30	60 000
abreuvoirs 1er âge	1000	24	24 000
abreuvoirs 2e âge	2800	30	84 000
Total			192 000
Achat des poussins			
poussin	490	1000	490 000

TOTAUX	1 857 292
---------------	------------------

NOTE : Rappelons qu'à la prochaine bande vous n'aurez plus besoin d'acheter le matériel

BM1 extra : Prédémarrage

BM1 : Démarrage

BM2 : Croissance

BM3 : Finition

Bibliographie :

- **Hubbard**, poulet de chair : manuel d'élevage, croissance rapide, 12 pages ;
- **N. Van Eereken, A. Maas, H.W.Saatkamp et M. verschuur** : l'élevage des poules à petite échelle, 98 pages, CTA 2006 ;
- http : www.lavoixdupaysan.cm/fichestechniques : consulté le 21/06/2014.
- http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/biogaz_a_des_fins_domestiques_prisme_snv_iepf.pdf
- <https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/methanisation>
- http://www.compagnie3e.com/images/stories/documentation/biogaz/DOC_BIOGAZ.pdf
- [1] : <http://seme.cer.free.fr/index?cat=fabrication-biogaz-domestique>

Annexes

Annexes1 : normes des équipements

Nature de l'équipement	Type	Capacité	Norme
Abreuvoir	Siphonide	2litres, 3litres	1 / 100 sujets
	Pipette	--	1 / 12 poussins
			1 / 8 sujets adultes
	Linéaire	1m, 2m (double face)	2,5cm / sujet
Mangeoire	Trémie	25-30Kg	1 / 30 sujets*
			1/60-70 sujets**
	Linéaire	1m-2m (double face)	4cm / sujet
	Chaîne	--	15 m/1000 sujets *
			25 m/1000 sujets **
Eleveuse	Radiant	2200 à 2600 Kcal	1 / 600 sujets
	Cloche	1400 Kcal	
Lumière	Incandescence		5 Watts /m à 1,5m
	Neon		1 Watt / m à 2-2,2m

Annexes 2 : exemple de feuille de suivi

période du.....au.....

semaine N°:.....

Effectif en début de semaine.....

Jour	Température			alimentation	eau	mortalité	Observations
	8h	12h	18h				
lundi							
mardi							
mercredi							
jeudi							
vendredi							
samedi							
dimanche							
Total							

Poids moyen en fin de semaine....

Qui sommes-nous ?

Forma. JEC :

Formation des Jeunes Entrepreneurs Camerounais

Le cabinet **Forma.JEC** est une startup, un groupe d'éleveurs faisant dans l'accompagnement des jeunes éleveurs à travers l'édition des guides d'élevage, des coachings, des consultations, la rédaction des cahiers de charges et l'aide à l'établissement de votre budget de démarrage.

Déjà deux guides sur le marché à savoir:

- ✓ Guide de production des lapins en zone tropicale ;
- ✓ Comment produire son poulet de 45 jours à 1200F ?

